

QA ENGINEER CHALLENGE — AUTOMATION

Sistem E-Recruitment — Take-Home + Sesi Live saat Interview

Estimasi pengerjaan	2–3 jam (take-home) + 30 menit sesi live saat interview
Deadline take-home	Dikumpulkan paling lambat H-1 sebelum jadwal wawancara
Format hasil	1 dokumen ringkas (PDF/Word) + export project Katalon (.zip) + Postman Collection & Environment (.json) + JMeter Test Plan (.jmx) + screenshot summary report JMeter

Konteks

Perusahaan sedang mengembangkan Sistem E-Recruitment (lihat dokumen QA Manual Challenge untuk detail user story & acceptance criteria). Untuk challenge automation ini, kandidat TIDAK diberi akses ke staging internal — sebagai gantinya, semua task dikerjakan terhadap aplikasi demo publik berikut:

- **Web UI:** <https://www.saucedemo.com> (flow login → add to cart → checkout)
- **API:** <https://reqres.in> (endpoint users — GET, POST, PUT, DELETE)

Alasan pemilihan app publik: menguji kemampuan automation secara adil tanpa bergantung pada akses/NDA internal, sekaligus meniru pola interaksi (login, form, listing, CRUD) yang mirip dengan modul Sistem E-Recruitment kita.

Tugas Anda

Bagian A — Test Scenario (Gherkin/Cucumber)

Pilih flow: Login → Add to Cart → Checkout di saucedemo.com. Tulis minimal 5 scenario dalam format Gherkin (Given–When–Then), mencakup:

- Positive case (login valid, checkout berhasil)
- Negative case (login gagal, misal locked_out_user atau password salah)
- Edge case (misal cart kosong saat checkout, atau data checkout form tidak lengkap)

Gunakan Scenario Outline + Examples table jika ada data bervariasi (misal beberapa kombinasi username).

Bagian B — Web Automation (Katalon Studio)

Automate 4–5 scenario dari Bagian A menggunakan Katalon Studio (versi Free/Community diperbolehkan).

Ketentuan:

- Object Repository terorganisir per halaman/screen (bukan 1 folder datar)
- Tidak boleh menggunakan hard-coded delay (Thread.sleep) — gunakan Smart Wait / WebUI.waitForElementVisible/Clickable

- Sertakan minimal 1 test case yang menghadapi elemen dinamis (misal loading saat add to cart / checkout overview) untuk menunjukkan wait strategy Anda
- Terapkan minimal 1 logic dasar pemrograman di dalam script: **looping** (misal iterasi untuk menambahkan beberapa item ke cart secara dinamis, bukan hard-code satu per satu) dan/atau **conditional (if-else)** (misal cek dulu apakah suatu elemen/state ada sebelum melakukan aksi berikutnya)
- Sertakan Katalon Test Report (screenshot/log hasil run) di dalam submission
- Jika Anda menemukan ambiguitas pada flow (misal: apakah checkout dianggap sukses hanya dari pesan konfirmasi, atau juga harus verifikasi cart ter-reset), catat sebagai **“Questions for PO/BA”**

Bagian C — API Testing (Postman)

Buat Postman Collection untuk endpoint `reqres.in/api/users` mencakup:

- GET list users (positive)
- POST create user (positive) — simpan id dari response sebagai variable untuk request berikutnya (chaining)
- PUT update user menggunakan id dari langkah sebelumnya
- DELETE user
- GET single user dengan id yang tidak ada (negative — validasi response 404)

Setiap request wajib punya test script (pm.test) yang memvalidasi minimal: status code dan struktur/field kunci pada response body. Sertakan environment file (base_url sebagai variable, jangan hard-code). Pada test script GET list users, gunakan looping untuk memvalidasi tiap object dalam array response (misal pastikan semua item punya field id, email, first_name); tambahkan juga minimal 1 conditional (if-else) pada salah satu test script untuk menangani validasi yang bergantung pada kondisi response (misal field yang sifatnya opsional).

Bagian D — Performance Testing (JMeter)

Buat 1 Test Plan sederhana di JMeter untuk endpoint GET `reqres.in/api/users`:

- Thread Group: 20 users, ramp-up 10 detik, 1 loop (skala kecil — cukup untuk menunjukkan pemahaman konsep, bukan stress test besar)
- Sertakan Summary Report / Aggregate Report (screenshot): average response time, throughput, error %
- Tambahkan minimal 1 **Loop Controller** untuk mengulang sebagian request (menunjukkan pemahaman iterasi dalam test plan); opsional tambahkan 1 **If Controller** untuk logic kondisional sederhana (misal assertion tambahan jika response time melebihi threshold tertentu)
- Jawab singkat (2–3 kalimat): apakah hasil ini acceptable? Metrik apa yang menurut Anda jadi red flag jika sistem ini dipakai production, dan kenapa?

hasil ini termasuk acceptable karna dari hasil pengujian saat ini max respon berkisar 422 dan 382 dari 2000ms serta waktu rata-rata yang dicatat itu adalah 63 dan 40ms yang dimana hasil ini termasuk sangat cepat, dan patokan/metrik yg membuat redflag itu ada di kolom max dan kolom error% karena jika kedua kolom tersebut punya angka yang tinggi maka server akan kewalahan dalam menerima request yang diberikan

Bagian E — Bug Report (2 buah)

Berdasarkan skenario di bawah, tulis 2 bug report dengan format seperti tiket Jira (Summary, Priority/Severity, Steps to Reproduce, Actual vs Expected Result, Environment). Untuk skenario 1, tentukan juga apakah ini automation issue (false positive) atau bug aplikasi sungguhan — jelaskan alasannya:

1. Automated regression test “Add to Cart” yang sebelumnya selalu pass, tiba-tiba gagal di run berikutnya tanpa ada perubahan kode maupun environment. Saat dicek manual, fitur add to cart berjalan normal.
2. Response dari POST /api/users mengembalikan status 201 (created), namun field createdAt pada response tidak konsisten formatnya dibanding dokumentasi API (kadang ISO 8601, kadang timestamp Unix).

Skenario 1:

Ticket Title : test failure add to cart automated script

type : maintenance

priority : medium

environment : staging

assign to : QA team

steps :

1. jalankan skrip dashboard_product yang berisi langkah pengujian add to cart
2. amati hasil akhir dari eksekusi langkah tombol add to cart

expected result :

Proses langkah tombol add to cart harus ber status pass atau tidak mengalami gagal pada skrip automated

Actual result :

Proses tombol add to cart mengalami kegagalan di run berikutnya meski tidak ada perubahan pada skrip automated pada langkah add to cart.

untuk skenario 1 ini termasuk kedalam false positive karna hanya error di skrip automated nya saja

Skenario 2 :

Ticket title : API issue response POST

type : bug

priority : medium

environment : staging

Steps :

1. Kirim request POST ke endpoint /api/users
2. amati response body yang dikirim
3. ulangi pengiriman request POST beberapa kali

Expected result :

proses response dari request POST harus konsisten dengan mengembalikan status 201 (created)

Actual result :

proses response dari request POST (yang seharusnya memiliki response 201) mengalami perubahan (tidak konsisten) dan berubah-ubah (menampilkan response ISO 8601, dan response timestamp Unix pada request POST)

Ketentuan Tambahan

- Boleh menggunakan Katalon versi Free/Community; tidak wajib menggunakan Katalon TestOps
- Sertakan seluruh file project (export Katalon .zip, Postman collection + environment .json, JMeter .jmx, screenshot report) bersama dokumen ringkasan ini
- Jika ada asumsi yang harus dibuat karena requirement kurang detail, tuliskan asumsinya — kemampuan mengidentifikasi ambiguitas adalah bagian dari penilaian

SECTION: IDENTIFIKASI AMBIGUITAS & ASUMSI KANDIDAT (Questions for PO/BA)

Ambiguitas: Soal menanyakan "*Apakah hasil ini acceptable?*", namun dokumen tidak memberikan nilai ambang batas (*Service Level Agreement / SLA*) resmi dari perusahaan, seperti berapa *maximum response time* (misal: < 2000ms) atau *maximum error rate* (misal: < 1%) yang ditoleransi.

Asumsi yang Dibuat: Standar SLA yang digunakan mengacu pada *industry standard web API*: *Response Time* < 2000ms dan *Error Rate* = 0%.